Carl Friedrich Gauss

Werke, Band IV

Theorie der Kombination von Beobachtungen, die den kleinsten Fehlern ausgesetzt ist

Erster Teil

Aus dem historischen Latein ins Deutsche KI-übersetzt. Die deutschen Bandtitel sind in modernem Deutsch wiedergegeben. Dieser Reader enthält die historischen Bandtitel, den förmlichen Titel des Ersten Teils und den vollständigen Ersten Teil, Artikel 1–22, mit beiden Anmerkungen des Autors. Die übrigen Arbeiten in Band IV sind nicht enthalten.

Historischer Autor: Carl Friedrich Gauss. Der Band wurde 1873 von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen herausgegeben. Der Erste Teil wurde am 15. Februar 1821 vorgelegt und 1823 veröffentlicht. Historischer Quelltext und Porträt sind gemeinfrei; Übersetzung und Satz sind KI-produziert. Das historische Original wird gesondert bewahrt.

Übersetzungsquellen und Terminologie

Der lateinische Text stammt aus Carl Friedrich Gauss, *Werke*, Band IV (Göttingen, 1873), herausgegeben von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Die originalsprachliche editierbare Transkription und das historische Porträt stehen in der originalsprachlichen Ausgabe. Die moderne Quellkodierung und der Satz sind OpenAI GPT-6 Astra, Ultra, zugeschrieben; diese deutsche Übersetzung und ihr Satz sind KI-produziert.

Verwandter englischer Sprachgebrauch für mathematische Argumente wurde in James Caddall Moreheads und Adam Miller Hiltebeitels *General Investigations of Curved Surfaces of 1827 and 1825* (1902), Project Gutenberg 36856, TeX-Ausgabe, herangezogen. Verwandter deutscher Sprachgebrauch für Größen und mathematische Argumente wurde in H. Masers Übersetzung und Ausgabe *Carl Friedrich Gauss' Untersuchungen über höhere Arithmetik* (1889), historische digitalisierte Ausgabe, herangezogen. Diese Werke sind keine Parallelübersetzungen der Beobachtungstheorie. Die deutsche Anzeige von Gauss vom 26. Februar 1821 im selben historischen Band wurde für verwandte Fehler- und Wahrscheinlichkeitsterminologie gelesen. Menschliche laufende Prosa und Formeln werden aus diesen Referenzen nicht übernommen. Historische Publikationstitel bleiben im Original. Genaue Versionen und URLs stehen in `CITATIONS.bib`.

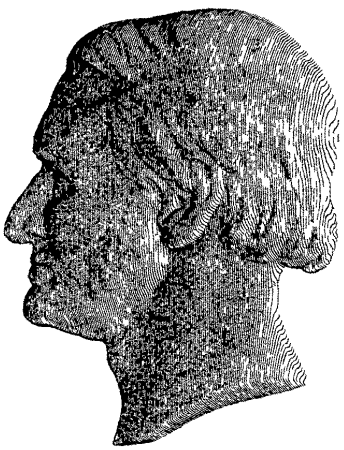
CARL FRIEDRICH GAUSS WERKE

BAND IV.

CARL FRIEDRICH GAUSS

WERKE

VIERTER BAND.



HERAUSGEGEBEN
VON DER
KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN
ZU
GÖTTINGEN
1873.

THEORIE

DER KOMBINATION VON BEOBACHTUNGEN

DIE DEN KLEINSTEN FEHLERN AUSGESETZT IST

ERSTER TEIL

VON

CARL FRIEDRICH GAUSS

DER KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN
VORGELEGT 1821. FEBR. 15.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. v.
Göttingen MDCCCXXIII.

THEORIE

DER KOMBINATION VON BEOBACHTUNGEN

DIE DEN KLEINSTEN FEHLERN AUSGESETZT IST.

Erster Teil.

1.

Mit wie großer Sorgfalt auch Beobachtungen angestellt werden, die sich auf die Größe natürlicher Dinge beziehen, bleiben sie doch stets größeren oder kleineren Fehlern ausgesetzt. Beobachtungsfehler sind meistens nicht einfach, sondern entspringen zugleich mehreren Quellen: Zwei Arten dieser Quellen müssen sorgfältig unterschieden werden. Manche Fehlerursachen sind so beschaffen, dass ihre Wirkung bei jeder Beobachtung von veränderlichen Umständen abhängt, zwischen denen und der Beobachtung selbst kein wesentlicher Zusammenhang angenommen wird: Die daraus entstehenden Fehler heißen unregelmäßige oder zufällige Fehler, und soweit jene Umstände keiner Berechnung unterworfen werden können, gilt dasselbe auch für die Fehler selbst. Hierher gehören die Fehler, die aus der Unvollkommenheit der Sinne entstehen, ebenso wie diejenigen aus unregelmäßigen äußeren Ursachen, z. B. aus der zitternden Bewegung der Luft, die das Sehen ein wenig stört: Auch mehrere Mängel selbst der besten Instrumente sind hierher zu rechnen, z. B. die Rauheit im Inneren der Wasserwaagen, das Fehlen absoluter Festigkeit usw. Andere Fehlerursachen dagegen üben ihrer Natur nach bei allen Beobachtungen derselben Art eine Wirkung aus, die entweder absolut konstant ist oder wenigstens eine Größe hat, die nach einem bestimmten Gesetz allein von Umständen abhängt, welche als wesentlich mit der Beobachtung verbunden angesehen werden. Derartige Fehler heißen konstante oder regelmäßige Fehler.

Im Übrigen ist offensichtlich, dass diese Unterscheidung in gewissem Maße relativ ist und davon abhängt, ob der Begriff der Beobachtungen derselben Art in einem weiteren oder engeren Sinn genommen wird. So erzeugen z. B. unregelmäßige Mängel in der Teilung von Instrumenten zur Messung von Winkeln einen konstanten Fehler, wenn es lediglich um die beliebig oft zu wiederholende Beobachtung eines bestimmten Winkels geht, da hierbei immer dieselben fehlerhaften Teilstriche benutzt werden: Dagegen kann der aus jener Quelle entstehende Fehler als zufällig angesehen werden, wenn es ohne nähere Bestimmung um die Messung von Winkeln beliebiger Größe geht, sofern keine Tabelle vorliegt, welche die Größe des Fehlers bei den einzelnen Teilstrichen angibt.

2.

Die Betrachtung regelmäßiger Fehler ist eigentlich von unserem Vorhaben ausgeschlossen. Es ist nämlich die Aufgabe des Beobachters, alle Ursachen, die konstante Fehler erzeugen können, sorgfältig zu untersuchen und entweder zu beseitigen oder wenigstens ihre Beschaffenheit und Größe mit größtem Eifer zu erforschen, damit ihre Wirkung bei jeder bestimmten Beobachtung angegeben werden kann. Die Beobachtung kann somit von dieser Wirkung befreit werden, womit es auf dasselbe hinausläuft, als wäre der Fehler überhaupt nicht vorhanden gewesen. Ganz anders verhält es sich jedoch mit den unregelmäßigen Fehlern, die ihrer Natur nach keiner Berechnung unterworfen werden können. Diese muss man daher bei den Beobachtungen zwar hinnehmen, ihre Wirkung auf die aus den Beobachtungen abzuleitenden Größen aber durch eine geschickte Kombination der Beobachtungen so weit wie möglich vermindern. Diesem höchst wichtigen Gegenstand sind die folgenden Untersuchungen gewidmet.

3.

Die Fehler bei Beobachtungen derselben Art, die aus einer bestimmten einfachen Ursache entstehen, sind der Natur der Sache nach in gewisse *Grenzen* eingeschlossen, die sich zweifellos genau angeben ließen, wenn die Beschaffenheit der Ursache selbst *vollständig* durchschaut wäre. Die meisten Ursachen zufälliger Fehler sind so beschaffen, dass nach dem Gesetz der Stetigkeit alle innerhalb jener Grenzen liegenden Fehler als möglich gelten müssen, und eine vollkommene Kenntnis der Ursache würde auch lehren, ob alle diese Fehler gleich wahrscheinlich oder ungleich wahrscheinlich sind. Im letzteren Fall würde sie außerdem lehren, welche relative Wahrscheinlichkeit jedem Fehler zuzuschreiben ist. Dasselbe wird auch für den aus mehreren einfachen Fehlern zusammengesetzten Gesamtfehler gelten: Er wird nämlich in gewisse Grenzen eingeschlossen sein, (deren eine gleich der Summe aller oberen Teilgrenzen, die andere gleich der Summe aller unteren Grenzen sein wird); alle Fehler innerhalb dieser Grenzen werden zwar möglich sein, doch da jeder sich auf unendlich viele verschiedene Arten aus Teilfehlern zusammensetzen lässt, die selbst mehr oder weniger wahrscheinlich sind, werden wir dem einen eine größere, dem anderen eine kleinere Wahrscheinlichkeit zuschreiben müssen, und das Gesetz der relativen Wahrscheinlichkeit wird sich ermitteln lassen, wenn die Gesetze der einfachen Fehler als bekannt vorausgesetzt werden, vorbehaltlich der analytischen Schwierigkeiten beim Zusammenfassen aller Kombinationen.

Es gibt allerdings einige Fehlerursachen, die nur diskrete Fehler und keine nach dem Gesetz der Stetigkeit fortschreitenden Fehler hervorbringen können, wie etwa die Teilungsfehler der Instrumente, (wenn man sie zu den zufälligen Fehlern rechnen will): Denn die Anzahl der Teilstriche ist bei jedem bestimmten Instrument endlich. Dennoch ist offensichtlich, dass, sofern nicht

alle Fehlerursachen diskrete Fehler erzeugen, die Gesamtheit aller möglichen Gesamtfehler eine nach dem Gesetz der Stetigkeit fortschreitende Reihe oder mehrere solche unterbrochenen Reihen bilden wird, falls, nachdem alle möglichen diskreten Fehler der Größe nach geordnet sind, der eine oder andere Unterschied zwischen zwei benachbarten Gliedern größer ausfällt als der Unterschied zwischen den Grenzen der Gesamtfehler, soweit diese allein aus stetigen Fehlern hervorgehen. In der Praxis wird der letztere Fall jedoch kaum jemals eintreten, es sei denn, die Teilung leidet an gröberen Mängeln.

4.

Bezeichnen wir die relative Wahrscheinlichkeit des Gesamtfehlers x bei einer bestimmten Beobachtungsart durch die Charakteristik φx, so ist dies wegen der Stetigkeit der Fehler so zu verstehen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers zwischen den unendlich nahen Grenzen x und $x + \mathrm{d}x$ gleich $= \varphi x.\mathrm{d}x$ ist. In der Praxis wird es kaum, ja kaum jemals überhaupt möglich sein, diese Funktion a priori anzugeben: Dennoch lassen sich mehrere allgemeine Ergebnisse über sie feststellen, die wir im Folgenden vorlegen werden. Folgendes ist offensichtlich. Die Funktion φx ist insofern zu den unstetigen Funktionen zu rechnen, als sie für alle Werte von x außerhalb der Grenzen der möglichen Fehler gleich $= 0$ sein muss; innerhalb dieser Grenzen wird sie dagegen überall einen positiven Wert annehmen (wenn wir den am Ende des vorigen Artikels besprochenen Fall außer Betracht lassen). In den meisten Fällen wird man positive und negative Fehler derselben Größe als gleich wahrscheinlich voraussetzen dürfen, sodass $\varphi(-x) = \varphi x$ sein wird. Da ferner kleinere Fehler leichter begangen werden als größere, wird der Wert von φx meistens für $x = 0$ am größten sein und stetig abnehmen, während x wächst.

Im Allgemeinen wird aber der Wert des Integrals $\int \varphi x.\mathrm{d}x$, von $x = a$ bis $x = b$ erstreckt, die Wahrscheinlichkeit ausdrücken, dass ein noch unbekannter Fehler zwischen den Grenzen a und b liegt. Der Wert dieses Integrals von der unteren Grenze aller möglichen Fehler bis zur oberen Grenze wird daher stets $= 1$ sein. Und da φx für alle Werte von x außerhalb dieser Grenzen stets $= 0$ ist, wird offensichtlich auch

der Wert des Integrals $\int \varphi x.\mathrm{d}x$ *von* $x = -\infty$ *bis* $x = +\infty$ *erstreckt stets* $= 1$ *sein.*

5.

Betrachten wir ferner das Integral $\int x\varphi x.\mathrm{d}x$ zwischen denselben Grenzen, dessen Wert wir $= k$ setzen wollen. Sind alle einfachen Fehlerursachen so beschaffen, dass kein Grund vorliegt, weshalb von zwei gleich großen, aber mit entgegengesetzten Vorzeichen versehenen Fehlern der eine leichter entstehen sollte als der andere, so wird dies auch für den Gesamtfehler gelten, oder es wird $\varphi(-x) = \varphi x$ und folglich notwendig $k = 0$ sein. Hieraus schließen wir, dass, wenn k nicht verschwindet, sondern z. B. eine positive Größe ist, notwendig die eine oder andere Fehlerursache vorhanden sein muss, die entweder nur positive Fehler erzeugen kann oder wenigstens positive Fehler leichter als negative. Diese Größe k, die tatsächlich das Mittel aller möglichen Fehler oder der Mittelwert von x ist, kann zweckmäßig der konstante Teil des Fehlers genannt werden. Im Übrigen lässt sich leicht beweisen, dass der konstante Teil des Gesamtfehlers gleich der Summe der konstanten Teile ist, welche die aus den einzelnen einfachen Ursachen hervorgehenden Fehler enthalten. Wird die Größe k als bekannt vorausgesetzt und von jeder Beobachtung abgezogen

und der Fehler der so berichtigten Beobachtung mit x', seine Wahrscheinlichkeit aber mit $\varphi' x'$ bezeichnet, so wird $x' = x - k$, $\varphi' x' = \varphi x$ und folglich $\int x' \varphi' x' . \mathrm{d}x' = \int x \varphi x . \mathrm{d}x - \int k \varphi x . \mathrm{d}x = k - k = 0$ sein, d. h. die Fehler der berichtigten Beobachtungen werden keinen konstanten Teil haben, was auch an sich offensichtlich ist.

6.

Wie das Integral $\int x \varphi x . \mathrm{d}x$ oder der Mittelwert von x entweder das Fehlen eines konstanten Fehlers oder dessen Vorhandensein und Größe erkennen lässt, so scheint das Integral

$$\int xx \varphi x . \mathrm{d}x$$

von $x = -\infty$ bis $x = +\infty$ erstreckt (oder der Mittelwert des Quadrats xx) am geeignetsten, die Unsicherheit der Beobachtungen im Allgemeinen zu bestimmen und zu messen, sodass von zwei Beobachtungssystemen, die sich hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit ihrer Fehler unterscheiden, diejenigen als genauer gelten sollen, bei denen das Integral $\int xx \varphi x . \mathrm{d}x$ den kleineren Wert erhält. Sollte jemand einwenden, dass diese Art nach Willkür, ohne zwingende Notwendigkeit gewählt worden sei, so werden wir bereitwillig zustimmen. Denn diese Frage enthält der Natur der Sache nach etwas Unbestimmtes, das nur durch einen einigermaßen willkürlichen Grundsatz in Grenzen gefasst werden kann. Die Bestimmung einer Größe durch eine Beobachtung, die einem größeren oder kleineren Fehler ausgesetzt ist, lässt sich nicht unpassend mit einem Spiel vergleichen, bei dem es nur Verluste und keine Gewinne gibt, da jeder zu befürchtende Fehler einem Verlust ähnlich ist. Die Kosten eines solchen Spiels werden nach dem wahrscheinlichen Verlust bemessen, nämlich nach der Summe der Produkte aus den einzelnen möglichen Verlusten und ihren jeweiligen Wahrscheinlichkeiten. Welchem Verlust aber jeder Beobachtungsfehler gleichzusetzen ist, ist keineswegs an sich offensichtlich; vielmehr hängt diese Bestimmung zum Teil von unserer Willkür ab. Den Verlust dem Fehler selbst gleichzusetzen, ist offensichtlich unzulässig; denn würden die positiven Fehler als Verluste genommen, so müssten die negativen Gewinne darstellen. Die Größe des Verlustes muss vielmehr durch eine solche Funktion des Fehlers ausgedrückt werden, die ihrer Natur nach stets positiv ist. Da es unendlich viele derartige Funktionen gibt, scheint die einfachste mit dieser Eigenschaft allen anderen vorzuziehen zu sein, und diese ist unstreitig das Quadrat: So ergibt sich der oben vorgelegte Grundsatz.

Der berühmte Laplace hat die Sache zwar auf ähnliche Weise betrachtet, aber den Fehler selbst, stets positiv genommen, als Maß des Verlustes angenommen. Doch wenn wir uns nicht irren, ist diese Art wenigstens nicht weniger willkürlich als unsere: Ob nämlich ein doppelter Fehler als ebenso erträglich wie ein einfacher, zweimal wiederholter oder als schwerer erträglich angesehen wird und ob es daher angemessener ist, dem doppelten Fehler

nur das doppelte oder ein größeres Gewicht beizulegen, ist eine Frage, die weder an sich offensichtlich noch durch mathematische Beweise zu entscheiden ist, sondern allein der freien Wahl überlassen werden muss. Außerdem lässt sich nicht leugnen, dass bei jener Art die Stetigkeit verletzt wird: Und gerade deshalb widerstrebt jene Methode der analytischen Behandlung stärker, während sich die Ergebnisse, zu denen unser Grundsatz führt, durch ihre bewundernswerte Einfachheit und Allgemeinheit empfehlen.

7.

Setzen wir den Wert des Integrals $\int xx\varphi x.\mathrm{d}x$ von $x = -\infty$ bis $x = +\infty$ erstreckt $= mm$, so nennen wir die Größe m den *zu befürchtenden mittleren Fehler* oder einfach den *mittleren Fehler* der Beobachtungen, deren unbestimmte Fehler x die relative Wahrscheinlichkeit φx haben. Diese Benennung beschränken wir nicht auf unmittelbare Beobachtungen, sondern dehnen sie auch auf beliebige aus Beobachtungen abgeleitete Bestimmungen aus. Man muss sich jedoch sorgfältig davor hüten, den mittleren Fehler mit dem arithmetischen Mittel aller Fehler zu verwechseln, von dem wir in Art. 5 gesprochen haben.

Es seien mehrere Beobachtungsarten oder mehrere aus Beobachtungen gewonnene Bestimmungen miteinander verglichen, denen nicht dieselbe Genauigkeit zuzuschreiben ist. Ihr relatives *Gewicht* ist für uns eine Größe, die mm umgekehrt proportional ist, während die *Genauigkeit* einfach als m umgekehrt proportional gilt. Damit ein Gewicht durch eine Zahl ausgedrückt werden kann, muss daher das Gewicht einer bestimmten Beobachtungsart als Einheit angenommen worden sein.

8.

Enthalten die Beobachtungsfehler einen konstanten Teil, so wird durch dessen Entfernung der mittlere Fehler vermindert, während Gewicht und Genauigkeit zunehmen. Behalten wir die Zeichen aus Art. 5 bei und bezeichnen den mittleren Fehler der berichtigten Beobachtungen mit m', so wird

$$\begin{aligned} m'm' &= \int x'x'\varphi'x'.\mathrm{d}x' = \int (x-k)^2\varphi x.\mathrm{d}x \\ &= \int xx\varphi x.\mathrm{d}x - 2k\int x\varphi x.\mathrm{d}x + kk\int \varphi x.\mathrm{d}x \\ &= mm - 2kk + kk = mm - kk. \end{aligned}$$

sein. Wäre aber statt des wahren konstanten Teils k eine andere Größe l von den Beobachtungen abgezogen worden, so würde das Quadrat des neuen mittleren Fehlers $= mm - 2kl + ll = m'm' + (l-k)^2$ werden.

9.

Bezeichnet λ einen bestimmten Koeffizienten und μ den Wert des Integrals $\int \varphi x.\mathrm{d}x$ von $x = -\lambda m$ bis $x = +\lambda m$, so ist μ die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler einer Beobachtung kleiner als λm ist (ohne Rücksicht auf das Vorzeichen), und ebenso $1 - \mu$ die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers größer als λm. Entspricht also der Wert $\mu = \frac{1}{2}$ dem Wert $\lambda m = \rho$, so kann der Fehler ebenso leicht unter ρ wie über ρ fallen, weshalb ρ zweckmäßig der *wahrscheinliche* Fehler genannt werden kann. Die Beziehung zwischen den Größen λ, μ hängt offensichtlich von der Beschaffenheit der Funktion φx

ab, die meistens unbekannt ist. Es wird daher der Mühe wert sein, diese Beziehung für einige besondere Fälle näher zu betrachten.

I. Sind die Grenzen aller möglichen Fehler $-a$ und $+a$ und alle Fehler innerhalb dieser Grenzen gleich wahrscheinlich, so wird φx zwischen den Grenzen $x = -a$ und $x = +a$ konstant und folglich $= \frac{1}{2a}$ sein. Daher ist $m = a\sqrt{\frac{1}{3}}$ und ebenso $\mu = \lambda\sqrt{\frac{1}{3}}$, solange λ nicht größer als $\sqrt{3}$ ist; schließlich $\rho = m\sqrt{\frac{3}{4}} = 0{,}8660254m$, und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler auftritt, der nicht größer als der mittlere Fehler ist, wird $= \sqrt{\frac{1}{3}} = 0{,}5773503$ sein.

II. Sind wie zuvor $-a$ und $+a$ die Grenzen der möglichen Fehler und wird vorausgesetzt, dass die Wahrscheinlichkeit der Fehler selbst vom Fehler 0 an nach beiden Seiten in arithmetischer Folge abnimmt, so wird

$$\varphi x = \frac{a - x}{aa}, \quad \text{für Werte von } x \text{ zwischen 0 und } +a$$

$$\varphi x = \frac{a + x}{aa}, \quad \text{für Werte von } x \text{ zwischen 0 und } -a$$

sein. Hieraus folgt $m = a\sqrt{\frac{1}{6}}$, $\mu = \lambda\sqrt{\frac{2}{3}} - \frac{1}{6}\lambda\lambda$, solange λ zwischen 0 und $\sqrt{6}$ liegt; schließlich $\lambda = \sqrt{6} - \sqrt{(6 - 6\mu)}$, solange μ zwischen 0 und 1 liegt, und folglich

$$\rho = m(\sqrt{6} - \sqrt{3}) = 0{,}7174389m$$

Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers, der den mittleren nicht übersteigt, wird in diesem Fall

$$= \sqrt{\tfrac{3}{2}} - \tfrac{1}{6} = 0{,}6498299$$

sein. III. Setzen wir die Funktion φx proportional zu $e^{-\frac{xx}{hh}}$ (was in der Natur allerdings nur näherungsweise wahr sein kann), so muss

$$\varphi x = \frac{e^{-\frac{xx}{hh}}}{h\sqrt{\pi}}$$

sein, wobei π den halben Umfang eines Kreises mit dem Radius 1 bezeichnet, woraus wir ferner

$$m = h\sqrt{\tfrac{1}{2}}$$

ableiten (s. *Disquis. generales circa seriem infinitam* etc. Art. 28). Bezeichnen wir ferner den Wert des Integrals

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int e^{-zz} \mathrm{d}z$$

von $z = 0$ an mit Θz, so wird

$$\mu = \Theta(\lambda\sqrt{\tfrac{1}{2}})$$

sein.

Die folgende Tabelle gibt einige Werte dieser Größe an:

λ	μ
0,6744897	0,5
0,8416213	0,6
1,0000000	0,68268·95
1,0364334	0,7
1,2815517	0,8
1,6448537	0,9
2,5758293	0,99
3,2918301	0,999
3,8905940	0,9999
∞	1

10.

Obwohl die Beziehung zwischen λ und μ von der Beschaffenheit der Funktion φx abhängt, lassen sich doch einige allgemeine Ergebnisse feststellen. Wie diese Funktion auch beschaffen sei, sofern ihr Wert bei wachsendem Absolutwert von x stets abnimmt oder wenigstens nicht zunimmt, wird nämlich gewiss

> λ kleiner oder wenigstens nicht größer als $\mu\sqrt{3}$ sein, wenn μ kleiner als $\frac{2}{3}$ ist;
>
> λ nicht größer als $\frac{2}{3\sqrt{(1-\mu)}}$ sein, wenn μ größer als $\frac{2}{3}$ ist.

Für $\mu = \frac{2}{3}$ fallen beide Grenzen zusammen: λ kann nämlich nicht größer als $\sqrt{\frac{4}{3}}$ sein.

Um diesen bemerkenswerten Satz zu beweisen, bezeichnen wir mit y den Wert des Integrals $\int \varphi z.\mathrm{d}z$ von $z = -x$ bis $z = +x$ erstreckt, sodass y die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass ein Fehler in den Grenzen $-x$ und $+x$ enthalten ist. Ferner setzen wir

$$x = \psi y, \quad \mathrm{d}\psi y = \psi' y.\mathrm{d}y, \quad \mathrm{d}\psi' y = \psi'' y.\mathrm{d}y$$

Es wird also $\psi 0 = 0$ sein und ebenso

$$\psi' y = \frac{1}{\varphi x + \varphi(-x)}$$

weshalb nach Voraussetzung $\psi' y$ von $y = 0$ bis $y = 1$ stets wachsen, wenigstens nirgends abnehmen wird; oder, was dasselbe ist, der Wert von $\psi'' y$ wird stets positiv oder wenigstens nicht negativ sein. Ferner haben wir $\mathrm{d}.y\psi' y = \psi' y.\mathrm{d}y + y\psi'' y.\mathrm{d}y$ und folglich

$$y\psi' y - \psi y = \int y\psi'' y.\mathrm{d}y$$

wobei die Integration bei $y = 0$ beginnt. Der Wert des Ausdrucks $y\psi' y - \psi y$ wird also stets eine positive, wenigstens nicht negative Größe sein und folglich

$$1 - \frac{\psi y}{y\psi' y}$$

eine positive Größe kleiner als eins sein. Es sei f ihr Wert für $y = \mu$, d. h. da $\psi\mu = \lambda m$ gilt, sei

$$f = 1 - \frac{\lambda m}{\mu\psi'\mu} \quad \text{oder} \quad \psi'\mu = \frac{\lambda m}{(1-f)\mu}$$

Nach diesen Vorbereitungen betrachten wir die folgende Funktion von y

$$\frac{\lambda m}{(1-f)\mu}(y - \mu f)$$

die wir $= Fy$ setzen wollen, sowie $\mathrm{d}Fy = F'y.\mathrm{d}y$. Offensichtlich wird

$$F\mu = \lambda m = \psi\mu$$

$$F'\mu = \frac{\lambda m}{(1-f)\mu} = \psi'\mu$$

sein. Da nun $\psi'y$ bei wachsendem y stetig zunimmt (wenigstens nicht abnimmt, was stets mitzudenken ist), $F'y$ aber konstant ist, wird die Differenz $\psi'y - F'y = \frac{\mathrm{d}(\psi y - Fy)}{\mathrm{d}y}$ für Werte von y größer als μ positiv, für kleinere negativ sein. Hieraus folgt leicht, dass $\psi y - Fy$ stets eine positive Größe ist und demnach ψy stets absolut größer, wenigstens nicht kleiner als Fy sein wird, gewiss solange der Wert von Fy positiv ist, d. h. von $y = \mu f$ bis $y = 1$. Daher wird der Wert des Integrals $\int (Fy)^2 \mathrm{d}y$ von $y = \mu f$ bis $y = 1$ kleiner als der Wert des Integrals $\int (\psi y)^2 \mathrm{d}y$ zwischen denselben Grenzen sein und somit erst recht kleiner als der Wert dieses Integrals von $y = 0$ bis $y = 1$, der $= mm$ ist. Der Wert des ersten Integrals ergibt sich aber als

$$= \frac{\lambda\lambda mm(1-\mu f)^3}{3\mu\mu(1-f)^2}$$

woraus wir schließen, dass $\lambda\lambda$ kleiner als $\frac{3\mu\mu(1-f)^2}{(1-\mu f)^3}$ ist, wobei f eine zwischen 0 und 1 liegende Größe ist. Nun nimmt der Wert des Bruchs $\frac{3\mu\mu(1-f)^2}{(1-\mu f)^3}$, dessen Differential, wenn f als veränderliche Größe betrachtet wird, $=$

$$-\frac{3\mu\mu(1-f)}{(1-\mu f)^4}.(2-3\mu+\mu f)\mathrm{d}f$$

ist, stetig ab, während f vom Wert 0 zum Wert 1 übergeht, wenn μ kleiner als $\frac{2}{3}$ ist; folglich ist der größtmögliche Wert derjenige, der $f = 0$ entspricht, nämlich $= 3\mu\mu$, sodass in diesem Fall λ gewiss kleiner oder nicht größer als $\mu\sqrt{3}$ wird. Q. E. P. Ist dagegen μ größer als $\frac{2}{3}$, so wird der Wert jenes Bruchs für $2-3\mu+\mu f = 0$ am größten, d. h. für $f = 3-\frac{2}{\mu}$, woraus er sich als $= \frac{4}{9(1-\mu)}$ ergibt, und somit ist in diesem Fall λ nicht größer als $\frac{2}{3\sqrt{(1-\mu)}}$. Q E. S.

So kann z. B. für $\mu = \frac{1}{2}$ gewiss λ nicht größer als $\sqrt{\frac{3}{4}}$ sein, d. h. der wahrscheinliche Fehler kann die Grenze 0,8660254m nicht überschreiten, der er im ersten Beispiel von Art. 9 gleich gefunden wurde. Ferner folgt aus unserem Satz leicht, dass μ nicht kleiner als $\lambda\sqrt{\frac{1}{3}}$ ist, solange λ kleiner als $\sqrt{\frac{4}{3}}$ ist, dagegen μ nicht kleiner als $1 - \frac{4}{9\lambda\lambda}$ für einen Wert von λ größer als $\sqrt{\frac{4}{3}}$.

11.

Da mehrere im Folgenden zu behandelnde Aufgaben auch mit dem Wert des Integrals $\int x^4 \varphi x . \mathrm{d}x$ zusammenhängen, wird es der Mühe wert sein, ihn für einige besondere Fälle zu entwickeln. Wir bezeichnen den Wert dieses Integrals von $x = -\infty$ bis $x = +\infty$ erstreckt mit n^4.

I. Für $\varphi x = \frac{1}{2a}$, soweit x zwischen $-a$ und $+a$ enthalten ist, haben wir $n^4 = \frac{1}{5}a^4 = \frac{9}{5}m^4$.

II. Im zweiten Fall von Art. 6, wo $\varphi x = \frac{a \mp x}{aa}$ für Werte von x zwischen 0 und $\pm a$ gilt, ergibt sich $n^4 = \frac{1}{15}a^4 = \frac{12}{5}m^4$.

III. Im dritten Fall, wo

$$\varphi x = \frac{e^{-\frac{xx}{hh}}}{a\sqrt{\pi}}$$

gilt, ergibt sich nach den Ausführungen in der oben zitierten Abhandlung $n^4 = \frac{3}{4}h^4 = 3m^4$.

Im Übrigen lässt sich beweisen, dass der Wert von $\frac{n^4}{m^4}$ gewiss nicht kleiner als $\frac{9}{5}$ ist, sofern die Voraussetzung des vorigen Artikels gilt.

12.

Es bezeichnen x, x', x'' etc. unbestimmt die voneinander unabhängigen Fehler von Beobachtungen derselben Art, deren relative Wahrscheinlichkeiten durch die vorangestellte Charakteristik φ ausgedrückt werden; ferner sei y eine gegebene rationale Funktion der Unbestimmten x, x', x'' etc.: Das mehrfache Integral (I)

$$\int \varphi x.\varphi x'.\varphi x''.\ldots.\mathrm{d}x.\mathrm{d}x'.\mathrm{d}x''.\ldots$$

über alle Werte der Unbestimmten x, x', x'' erstreckt, für die der Wert von y innerhalb der gegebenen Grenzen 0 und η liegt, drückt die Wahrscheinlichkeit eines Wertes von y aus, der unbestimmt innerhalb 0 und η liegt. Offensichtlich wird dieses Integral eine Funktion von η sein, deren Differential wir $= \psi\eta.\mathrm{d}\eta$ setzen wollen, sodass das Integral selbst dem Integral $\int \psi\eta.\mathrm{d}\eta$ von $\eta = 0$ an gleich wird. Auf diese Weise ist zugleich die Charakteristik $\psi\eta$ als Ausdruck der relativen Wahrscheinlichkeit jedes Wertes von y anzusehen. Da x als Funktion der Unbestimmten y, x', x'' etc. betrachtet werden kann, die wir

$$= f(y, x', x''\ldots.)$$

setzen wollen, wird das Integral (I)

$$= \int \varphi.f(y, x', x''\ldots).\frac{\mathrm{d}f(y, x', x''\ldots.)}{\mathrm{d}y}.$$
$$\varphi x'.\varphi x''.\ldots.\mathrm{d}y.\mathrm{d}x'.\mathrm{d}x''.\ldots.$$

wobei y von $y = 0$ bis $y = \eta$ zu erstrecken ist, die übrigen Unbestimmten aber über alle Werte, denen ein reeller Wert von $f(y, x', x''\ldots.)$ entspricht. Hieraus folgt

$$\psi y = \int \varphi.f(y, x', x''\ldots.).\frac{\mathrm{d}f(y, x', x''\ldots.)}{\mathrm{d}y}.$$
$$\varphi x'.\varphi x''.\ldots.\mathrm{d}x'.\mathrm{d}x''.\ldots.$$

wobei die Integration, bei der y als konstant betrachtet werden muss, über alle Werte der Unbestimmten x', x'' etc. erstreckt wird, die $f(y, x', x''\ldots.)$ einen reellen Wert geben.

13.

Um diese Integration tatsächlich auszuführen, wäre die Kenntnis der Funktion φ erforderlich, die meistens unbekannt ist: Ja selbst wenn diese Funktion bekannt wäre, würde die Integration in den meisten Fällen die Kräfte der Analysis übersteigen. Unter diesen Umständen werden wir zwar die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Werte von y nicht angeben können: Anders verhält es sich aber, wenn nur der Mittelwert von y gesucht wird, der aus der

Integration von $\int y\psi y.\mathrm{d}y$ über alle Werte von y entsteht, die es erreichen kann. Da nun offensichtlich für alle Werte, die y nicht erreichen kann, sei es wegen der Natur der Funktion, die es ausdrückt (z. B. für negative Werte, wenn $y = xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.}$ wäre), sei es, weil den Fehlern x, x', x'' etc. selbst bestimmte Grenzen gesetzt sind, $\psi y = 0$ zu setzen ist, bleibt das Ergebnis offensichtlich dasselbe, wenn jene Integration über alle reellen Werte von y erstreckt wird, nämlich von $y = -\infty$ bis $y = +\infty$. Nun ist das Integral $\int y\psi y.\mathrm{d}y$ zwischen bestimmten Grenzen, nämlich von $y = \eta$ bis $y = \eta'$ genommen, gleich dem Integral

$$\int y\varphi.f(y, x', x''\ldots.)\frac{\mathrm{d}f(y, x', x''\ldots.)}{\mathrm{d}y}.$$
$$\varphi x'.\varphi x''\ldots.\mathrm{d}y.\mathrm{d}x'.\mathrm{d}x''\ldots.$$

wobei die Integration von $y = \eta$ bis $y = \eta'$ sowie über alle Werte der Unbestimmten x', x'' etc. erstreckt wird, denen ein reeller Wert von $f(y, x', x''\ldots.)$ entspricht; oder, was dasselbe ist, gleich dem Wert des Integrals

$$\int y\varphi x.\varphi x'.\varphi x''\ldots.\mathrm{d}x.\mathrm{d}x'.\mathrm{d}x''\ldots.$$

wobei in dieser Integration für y sein durch x, x', x'' etc. ausgedrückter Wert einzusetzen und die Integration über alle Werte dieser Unbestimmten zu erstrecken ist, denen ein Wert von y zwischen η und η' entspricht. Hieraus schließen wir, dass das Integral $\int y\psi y.\mathrm{d}y$ über alle Werte von y, von $y = -\infty$ bis $y = +\infty$ erstreckt, durch die Integration von

$$\int y\varphi x.\varphi x'.\varphi x''\ldots.\mathrm{d}x.\mathrm{d}x'.\mathrm{d}x''\ldots.$$

über alle reellen Werte von x, x', x'' etc. erhalten wird, nämlich von $x = -\infty$ bis $x = +\infty$, von $x' = -\infty$ bis $x' = +\infty$ etc.

14.

Ist also die Funktion y auf die Form einer Summe von Gliedern wie

$$Ax^{\alpha}x'^{\beta}x''^{\gamma}\ldots.$$

gebracht, so wird der Wert des Integrals $\int y\psi y.\mathrm{d}y$ bei Erstreckung über alle Werte von y, also der Mittelwert von y, gleich der Summe der Glieder

$$A \times \int x^{\alpha}\varphi x.\mathrm{d}x \times \int x'^{\beta}\varphi x'.\mathrm{d}x' \times \int x''^{\gamma}\varphi x''.\mathrm{d}x''\ldots.$$

sein, wobei die Integrationen von $x = -\infty$ bis $x = +\infty$, von $x' = -\infty$ bis $x' = +\infty$ etc. zu erstrecken sind; oder, was auf dasselbe hinausläuft, gleich der Summe der Glieder, die entstehen, wenn für die einzelnen Potenzen $x^{\alpha}, x'^{\beta}, x''^{\gamma}$ etc. ihre Mittelwerte eingesetzt werden. Die Wahrheit dieses sehr wichtigen Satzes hätte sich auch aus anderen Überlegungen leicht herleiten lassen.

15.

Wenden wir das im vorigen Artikel Dargelegte auf den besonderen Fall an, in dem

$$y = \frac{xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.}}{\sigma}$$

ist, wobei σ die Anzahl der Glieder im Zähler bezeichnet. Der Mittelwert von y ergibt sich hier sofort $= mm$, wenn das Zeichen m in derselben Bedeutung wie oben genommen wird. Der tatsächliche Wert von y kann in einem bestimmten Fall freilich größer oder kleiner als der Mittelwert ausfallen, ebenso wie der tatsächliche Wert des einzelnen Gliedes xx: Die Wahrscheinlichkeit aber, dass der zufällige Wert von y nicht merklich vom Mittelwert mm abweicht, wird sich mit wachsender Anzahl σ immer mehr der Gewissheit nähern. Um dies deutlicher zu machen, wollen wir, da es nicht in unserer Macht steht, die Wahrscheinlichkeit selbst genau zu bestimmen, den zu befürchtenden mittleren Fehler untersuchen, wenn wir $y = mm$ annehmen. Nach den Grundsätzen von Art. 6 wird dieser Fehler offensichtlich die Quadratwurzel aus dem Mittelwert der Funktion

$$\left(\frac{xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.}}{\sigma} - mm\right)^2$$

sein. Um diesen zu ermitteln, genügt es zu bemerken, dass der Mittelwert eines Gliedes wie $\frac{x^4}{\sigma\sigma} = \frac{n^4}{\sigma\sigma}$ ist (wenn das Zeichen n in der Bedeutung von Art. 11 verwendet wird), der Mittelwert eines Gliedes wie $\frac{2xxx'x'}{\sigma\sigma}$ dagegen $= \frac{2m^4}{\sigma\sigma}$ wird, woraus sich der Mittelwert jener Funktion sehr leicht ergibt

$$= \frac{n^4 - m^4}{\sigma}$$

Hieraus lernen wir, dass sich, wenn eine genügend große Menge voneinander unabhängiger zufälliger Fehler x, x', x'' etc. vorliegt, daraus mit großer Gewissheit ein Näherungswert von m durch die Formel

$$m = \sqrt{\frac{(xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.})}{\sigma}}$$

gewinnen lässt und dass der bei dieser Bestimmung zu befürchtende mittlere Fehler in Bezug auf das Quadrat mm

$$= \sqrt{\frac{n^4 - m^4}{\sigma}}$$

ist. Da die letztere Formel die Größe n enthält, wird es, wenn nur irgendeine Vorstellung vom Grad der Genauigkeit dieser Bestimmung gewonnen werden soll, genügen, eine Hypothese über die Funktion φ anzunehmen. Zum Beispiel wird bei der dritten Hypothese von Art. 9, 11 jener Fehler $= mm\sqrt{\frac{2}{\sigma}}$. Falls dies weniger zusagt, kann ein Näherungswert von n^4 aus den Fehlern selbst mithilfe der Formel

$$\frac{x^4 + x'^4 + x''^4 + \text{etc.}}{\sigma}$$

gewonnen werden. Allgemein können wir aber behaupten, dass die doppelte Genauigkeit bei dieser Bestimmung die vierfache Menge an Fehlern erfordert oder dass das Gewicht der Bestimmung der Anzahl σ proportional ist.

Ganz ebenso lässt sich, wenn die Beobachtungsfehler einen konstanten Teil enthalten, dessen Näherungswert umso sicherer aus dem arithmetischen Mittel vieler Fehler erschließen, je größer deren Anzahl ist. Dabei wird der bei dieser Bestimmung zu befürchtende mittlere Fehler durch

$$\sqrt{\frac{mm - kk}{\sigma}}$$

ausgedrückt, wenn k den konstanten Teil selbst und m den mittleren Fehler der noch nicht vom konstanten Teil befreiten Beobachtungen bezeichnet, oder einfach durch $\frac{m}{\sqrt{\sigma}}$, wenn m den mittleren Fehler der vom konstanten Teil befreiten Beobachtungen bezeichnet (s. Art. 8).

16.

In Art. 12—15 haben wir angenommen, dass die Fehler x, x', x'' etc. zu Beobachtungen derselben Art gehören, sodass ihre einzelnen Wahrscheinlichkeiten durch dieselbe Funktion ausgedrückt werden. Es ist aber von selbst klar, dass sich die allgemeine Untersuchung von Art. 12—14 ebenso leicht auf den allgemeineren Fall erstreckt, in dem die Wahrscheinlichkeiten der Fehler x, x', x'' etc. durch verschiedene Funktionen $\varphi x, \varphi' x', \varphi'' x''$ etc. ausgedrückt werden, das heißt, in dem jene Fehler zu Beobachtungen verschiedener Genauigkeit oder Unsicherheit gehören. Nehmen wir an, x sei der Fehler einer Beobachtung, deren zu befürchtender mittlerer Fehler $= m$ ist; ferner seien x', x'' etc. die Fehler anderer Beobachtungen, deren zu befürchtende mittlere Fehler jeweils m', m'' etc. sind. Dann wird der Mittelwert der Summe $xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.}$ gleich $mm + m'm' + m''m'' + \text{etc.}$ sein. Steht nun anderweitig fest, dass die Größen m, m', m'' etc. in einem gegebenen Verhältnis stehen, etwa jeweils den Zahlen $1, \mu', \mu''$ etc. proportional sind, so wird der Mittelwert des Ausdrucks

$$\frac{xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.}}{1 + \mu'\mu' + \mu''\mu'' + \text{etc.}}$$

$= mm$ sein. Setzen wir aber einen bestimmten Wert desselben Ausdrucks, wie der Zufall die Fehler x, x', x'' etc. liefert, gleich mm, so ergibt sich der mittlere Fehler, dem diese Bestimmung weiterhin unterliegt, ähnlich wie im vorigen Artikel

$$= \frac{\sqrt{(n^4 + n'^4 + n''^4 + \text{etc.} - m^4 - m'^4 - m''^4 - \text{etc.})}}{1 + \mu'\mu' + \mu''\mu'' + \text{etc.}}$$

wobei n', n'' etc. in Bezug auf die Beobachtungen, zu denen die Fehler x', x'' etc. gehören, dasselbe bedeuten sollen wie n in Bezug auf die erste Beobachtung. Wenn es also erlaubt ist, die Zahlen n, n', n'' etc. den Größen m, m', m'' etc. proportional anzunehmen, so wird jener zu befürchtende mittlere Fehler

$$= \frac{\sqrt{(n^4 - m^4)}.\sqrt{(1 + \mu'^4 + \mu''^4 + \text{etc.})}}{1 + \mu'\mu' + \mu''\mu'' + \text{etc.}}$$

Diese Art, einen Näherungswert von m zu bestimmen, ist aber nicht die zweckmäßigste. Um dies deutlicher zu zeigen, betrachten wir den allgemeineren Ausdruck

$$y = \frac{xx + \alpha'x'x' + \alpha''x''x'' + \text{etc.}}{1 + \alpha'\mu'\mu' + \alpha''\mu''\mu'' + \text{etc.}}$$

dessen Mittelwert ebenfalls $= mm$ sein wird, wie auch immer die Koeffizienten α', α'' etc. gewählt werden. Der zu befürchtende mittlere Fehler, wenn wir

einen bestimmten Wert von y, wie der Zufall die Fehler x, x', x'' etc. liefert, gleich mm annehmen, ergibt sich nach den oben angegebenen Grundsätzen

$$= \frac{\sqrt{(n^4 - m^4 + \alpha'\alpha'(n'^4 - m'^4) + \alpha''\alpha''(n''^4 - m''^4) + \text{etc.})}}{1 + \alpha'\mu'\mu' + \alpha''\mu''\mu'' + \text{etc.}}$$

Damit dieser mittlere Fehler möglichst klein wird, müssen wir setzen

$$\alpha' = \frac{n^4 - m^4}{n'^4 - m'^4}.\mu'\mu'$$

$$\alpha'' = \frac{n^4 - m^4}{n''^4 - m''^4}.\mu''\mu'' \text{ etc.}$$

Offensichtlich lassen sich diese Werte nicht berechnen, wenn nicht außerdem das Verhältnis der Größen n, n', n'' etc. zu m, m', m'' etc. anderweitig bekannt ist: Fehlt diese genaue Kenntnis, so scheint es wenigstens am sichersten*), jene diesen proportional anzunehmen (s. Art. 11), woraus sich die Werte

$$\alpha' = \frac{1}{\mu'\mu'}, \quad \alpha'' = \frac{1}{\mu''\mu''} \text{ etc.}$$

ergeben. Das heißt, die Koeffizienten α', α'' etc. sind den relativen Gewichten der Beobachtungen gleichzusetzen, zu denen die Fehler x', x'' etc. gehören, wobei das Gewicht der Beobachtung, zu der der Fehler x gehört, als Einheit genommen wird. Bezeichnet nun wie oben σ die Anzahl der vorgelegten Fehler, so erhalten wir den Mittelwert des Ausdrucks

$$\frac{xx + \alpha'x'x' + \alpha''x''x'' + \text{etc.}}{\sigma}$$

$= mm$ und den zu befürchtenden mittleren Fehler, wenn wir einen zufällig bestimmten Wert dieses Ausdrucks als den wahren Wert von mm annehmen,

$$\frac{\sqrt{(n^4 + \alpha'\alpha'n'^4 + \alpha''\alpha''n''^4 + \text{etc.} - \sigma m^4)}}{\sigma}$$

und folglich, wenn es tatsächlich erlaubt ist, die Größen n, n', n'' etc. den Größen m, m', m'' proportional anzunehmen,

$$\cdot = \sqrt{\frac{n^4 - m^4}{\sigma}}$$

Diese Formel ist mit derjenigen identisch, die wir oben für den Fall von Beobachtungen derselben Art gefunden haben.

*) Wir verstehen nämlich die Kenntnis der Größen μ', μ'' etc. nur in dem Fall als erreichbar, in dem nach der Natur der Sache die Fehler x, x', x'' etc., die den Zahlen $1, \mu', \mu''$ etc. proportional sind, als gleich wahrscheinlich anzusehen sind, oder vielmehr, in dem

$$\varphi x = \mu'\varphi'(\mu' x) = \mu''\varphi''(\mu'' x) \text{ etc.}$$

17.

Ist der Wert einer Größe, die von einer anderen unbekannten Größe abhängt, durch eine Beobachtung ohne absolute Genauigkeit bestimmt worden, so wird auch der daraus berechnete Wert der Unbekannten einem Fehler unterliegen; bei dieser Bestimmung bleibt aber nichts der Willkür überlassen. Sind dagegen *mehrere* Größen, die von derselben Unbekannten abhängen, durch nicht absolut genaue Beobachtungen bekannt geworden, so können wir den Wert der Unbekannten entweder aus jeder einzelnen dieser Beobachtungen oder aus einer Kombination mehrerer Beobachtungen ermitteln, was auf unendlich viele verschiedene Arten möglich ist. Obwohl der so erhaltene Wert der Unbekannten immer einem Fehler unterworfen bleibt, ist doch bei der einen Kombination ein größerer, bei der anderen ein kleinerer Fehler zu befürchten. Ebenso verhält es sich, wenn mehrere Größen beobachtet worden sind, die zugleich von mehreren Unbekannten abhängen: Je nachdem, ob die Anzahl der Beobachtungen der Anzahl der Unbekannten gleich, kleiner oder größer ist, wird die Aufgabe bestimmt, unbestimmt oder mehr als bestimmt sein (wenigstens im Allgemeinen gesprochen); im dritten Fall lassen sich die Beobachtungen auf unendlich viele verschiedene Arten zur Bestimmung der Unbekannten kombinieren. Aus einer solchen Vielfalt von Kombinationen die zweckmäßigsten auszuwählen, das heißt diejenigen, die Werte der Unbekannten mit den kleinsten Fehlern liefern, ist gewiss die bei Weitem wichtigste Aufgabe bei der Anwendung der Mathematik auf die Naturphilosophie.

In der Theoria motus corporum coelestium haben wir gezeigt, wie die *wahrscheinlichsten* Werte der Unbekannten zu ermitteln sind, wenn das Gesetz der Wahrscheinlichkeit der Beobachtungsfehler bekannt ist. Da dieses Gesetz seiner Natur nach in fast allen Fällen hypothetisch bleibt, haben wir jene Theorie auf das plausibelste Gesetz angewandt, bei dem die Wahrscheinlichkeit des Fehlers x der Exponentialgröße e^{-hhxx} proportional angenommen wird. Daraus ist die Methode hervorgegangen, die wir schon lange bei Rechnungen, besonders astronomischen, und jetzt auch die meisten Rechner unter dem Namen der Methode der kleinsten Quadrate verwenden.

Später hat der berühmte Laplace die Sache auf andere Weise angegriffen und gezeigt, dass dasselbe Prinzip noch immer allen anderen vorzuziehen ist, welches auch das Gesetz der Wahrscheinlichkeit der Fehler sei, sofern nur die Anzahl der Beobachtungen sehr groß ist. Bei einer mäßigen Anzahl von Beobachtungen blieb die Sache aber unberührt, sodass, wenn unser hypothetisches Gesetz verworfen wird, die Methode der kleinsten Quadrate nur deshalb vor anderen zu empfehlen ist, weil sie sich besonders für eine zweckmäßige Gestaltung der Rechnungen eignet.

Wir hoffen daher, dass es den Geometern willkommen sein wird, wenn wir bei dieser neuen Behandlung des Gegenstands zeigen, dass die Methode der kleinsten Quadrate die beste aller Kombinationen liefert. Und zwar nicht

näherungsweise, sondern absolut, welches auch das Gesetz der Wahrscheinlichkeit der Fehler und welches die Anzahl der Beobachtungen sei, sofern wir nur den Begriff des mittleren Fehlers nicht nach der Auffassung des berühmten LAPLACE, sondern so festlegen, wie wir es in Art. 5 und 6 getan haben.

Im Übrigen ist hier ausdrücklich vorauszuschicken, dass sich alle folgenden Untersuchungen nur auf unregelmäßige Fehler beziehen, die von einem konstanten Teil frei sind, da es zur vollkommenen Beobachtungskunst gehört, alle Ursachen konstanter Fehler mit größter Sorgfalt zu beseitigen. Welche Hilfsmittel der Rechner, der solche Beobachtungen zu behandeln unternimmt, bei denen ein begründeter Verdacht besteht, dass sie nicht frei von konstanten Fehlern sind, aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung selbst schöpfen kann, behalten wir einer besonderen Untersuchung vor, die bei anderer Gelegenheit veröffentlicht werden soll.

18.

AUFGABE. *Es bezeichne U eine gegebene Funktion der unbekannten Größen V, V', V'' etc.; gesucht ist der mittlere Fehler M, der bei der Bestimmung des Wertes von U zu befürchten ist, wenn für V, V', V'' etc. nicht die wahren Werte, sondern diejenigen angenommen werden, die aus voneinander unabhängigen Beobachtungen hervorgehen, deren mittlere Fehler jeweils m, m', m'' etc. sind.*

Lösung. Bezeichnen wir die Fehler in den beobachteten Werten von V, V', V'' etc. mit e, e', e'' etc., so lässt sich der daraus im Wert von U entstehende Fehler durch die lineare Funktion

$$\lambda e + \lambda' e' + \lambda'' e'' + \text{etc.} = E$$

ausdrücken, wobei $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. die Werte der Differentialquotienten $\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}V}, \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}V'}, \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}V''}$ etc. für die wahren Werte von V, V', V'' etc. sind, sofern die Beobachtungen genau genug sind, dass die Quadrate und Produkte der Fehler vernachlässigt werden dürfen. Da die Beobachtungsfehler als frei von konstanten Teilen vorausgesetzt werden, folgt hieraus zunächst, dass der Mittelwert von $E = 0$ ist. Ferner wird der im Wert von U zu befürchtende mittlere Fehler die Quadratwurzel aus dem Mittelwert von EE sein, oder MM wird der Mittelwert der Summe

$$\begin{gathered}\lambda\lambda ee + \lambda'\lambda' e'e' + \lambda''\lambda'' e''e'' + \text{etc.} \\ + 2\lambda\lambda' ee' + 2\lambda\lambda'' ee'' + 2\lambda'\lambda'' e'e'' + \text{etc.}\end{gathered}$$

sein. Der Mittelwert von $\lambda\lambda ee$ wird aber $\lambda\lambda mm$, der Mittelwert von $\lambda'\lambda' e'e'$ wird $= \lambda'\lambda' m'm'$ etc.; schließlich werden die Mittelwerte der Produkte $2\lambda\lambda' ee'$ etc. sämtlich $= 0$. Hieraus schließen wir also

$$M = \sqrt{(\lambda\lambda mm + \lambda'\lambda' m'm' + \lambda''\lambda'' m''m'' + \text{etc.})}$$

Es empfiehlt sich, dieser Lösung einige Bemerkungen hinzuzufügen.

I. Soweit die Beobachtungsfehler als Größen erster Ordnung betrachtet und Größen höherer Ordnungen vernachlässigt werden, dürfen in unserer Formel für $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. auch diejenigen Werte der Quotienten $\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}V}$ etc. angenommen werden, die sich aus den beobachteten Werten der Größen V, V', V'' etc. ergeben. Ist U eine lineare Funktion, so wird offensichtlich überhaupt kein Unterschied bestehen.

II. Wollen wir statt der mittleren Fehler der Beobachtungen lieber deren Gewichte einführen, so seien diese, nach einer beliebigen Einheit, jeweils p, p', p'' etc.; ferner sei P das Gewicht der Bestimmung des Wertes von U aus den beobachteten Werten der Größen V, V', V'' etc. So erhalten wir

$$P = \frac{1}{\frac{\lambda\lambda}{p} + \frac{\lambda'\lambda'}{p'} + \frac{\lambda''\lambda''}{p''} + \text{etc.}}$$

III. Ist T eine andere gegebene Funktion der Größen V, V', V'' etc. und gilt für deren wahre Werte

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}V} = \kappa, \quad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}V'} = \kappa', \quad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}V''} = \kappa'' \text{ etc.}$$

so wird der Fehler bei der Bestimmung des Wertes von T aus den beobachteten Werten von V, V', V'' etc. $= \kappa e + \kappa' e' + \kappa'' e'' + \text{etc.}$, $= E'$ sein und der dabei zu befürchtende mittlere Fehler $= \sqrt{(\kappa\kappa mm + \kappa'\kappa' m'm' + \kappa''\kappa'' m''m'' + \text{etc.})}$. Die Fehler E, E' werden aber offensichtlich nicht mehr voneinander unabhängig sein. Der betreffende Mittelwert ist der des Produkts EE'. Anders als der Mittelwert des Produkts ee' wird er nicht $= 0$, sondern $= \kappa\lambda mm + \kappa'\lambda' m'm' + \kappa''\lambda'' m''m'' + \text{etc.}$ sein.

IV. Unsere Aufgabe lässt sich auch auf den Fall ausdehnen, in dem die Werte der Größen V, V', V'' etc. nicht unmittelbar durch Beobachtungen gefunden, sondern auf beliebige Weise aus Kombinationen von Beobachtungen abgeleitet werden, sofern nur die einzelnen Bestimmungen voneinander unabhängig sind, das heißt auf verschiedenen Beobachtungen beruhen: Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, wäre die Formel für M fehlerhaft. Wäre zum Beispiel die eine oder andere Beobachtung, die zur Bestimmung des Wertes von V gedient hat, auch zur Bestimmung des Wertes von V' verwendet worden, so wären die Fehler e und e' nicht mehr voneinander unabhängig und somit auch der Mittelwert des Produkts ee' nicht $= 0$. Wird aber in einem solchen Fall der Zusammenhang der Größen V, V' mit den einzelnen Beobachtungen, aus denen sie abgeleitet sind, gehörig berücksichtigt, so lässt sich der Mittelwert des Produkts ee' mithilfe von Bemerkung III. angeben und damit die Formel für M vervollständigen.

19.

Es seien V, V', V'' etc. Funktionen der Unbekannten x, y, z etc., die Anzahl der ersteren $= \pi$, die Anzahl der Unbekannten $= \rho$; wir nehmen an, dass durch unmittelbare oder mittelbare Beobachtungen die Werte der Funktionen als $V = L, V' = L', V'' = L''$ etc. gefunden worden sind, wobei diese Bestimmungen jedoch voneinander unabhängig waren. Ist ρ größer als π, so ist die Ermittlung der Unbekannten offensichtlich eine unbestimmte Aufgabe; der nächste Fall liegt vor, wenn ρ gleich π ist. Jede der Unbekannten x, y, z etc. kann auf die Form einer Funktion von V, V', V'' etc. gebracht oder als darauf gebracht gedacht werden, sodass sich ihre Werte aus den beobachteten Werten der letzteren finden lassen; zugleich kann mithilfe des vorigen Artikels die relative Genauigkeit angegeben werden, die jeder dieser Bestimmungen zukommt. Ist schließlich ρ kleiner als π, so lässt sich jede der Unbekannten x, y, z etc. auf unendlich viele verschiedene Arten in die Form einer Funktion von V, V', V'' etc. bringen und ihr Wert somit auf unendlich viele verschiedene Arten ermitteln. Diese Bestimmungen müssten freilich genau übereinstim-

men, wenn die Beobachtungen absolute Genauigkeit hätten; da dies nicht der Fall ist, werden verschiedene Verfahren verschiedene Werte liefern, und ebenso werden die aus verschiedenen Kombinationen gewonnenen Bestimmungen eine ungleiche Genauigkeit besitzen.

Wären im zweiten oder dritten Fall die Funktionen V, V', V'' etc. außerdem so beschaffen, dass $\pi - \rho + 1$ von ihnen oder mehr als Funktionen der übrigen angesehen werden könnten, so wäre die Aufgabe in Bezug auf die letzteren Funktionen noch immer mehr als bestimmt, in Bezug auf die Unbekannten x, y, z etc. dagegen unbestimmt; deren Werte ließen sich nämlich selbst dann nicht bestimmen, wenn die Werte der Funktionen V, V', V'' etc. absolut genau gegeben wären: Diesen Fall schließen wir aber von unserer Untersuchung aus.

Sind V, V', V'' etc. an sich keine *linearen* Funktionen ihrer Unbestimmten, so wird dies erreicht, wenn anstelle der ursprünglichen Unbekannten ihre Differenzen von Näherungswerten eingeführt werden. Diese dürfen als anderweitig bekannt angenommen werden. Die bei den Bestimmungen $V = L, V' = L', V'' = L''$ etc. zu befürchtenden mittleren Fehler bezeichnen wir jeweils mit m, m', m'' etc., die Gewichte der Bestimmungen mit p, p', p'' etc., sodass $pmm = p'm'm' = p''m''m''$ etc. gilt. Wir setzen das Verhältnis der mittleren Fehler zueinander als bekannt voraus, sodass die Gewichte, von denen eines nach Belieben angenommen werden kann, bekannt sind. Schließlich setzen wir

$$(V - L)\sqrt{p} = v, \quad (V' - L')\sqrt{p'} = v',$$
$$(V'' - L'')\sqrt{p''} = v'' \text{ etc.}$$

Die Sache verhält sich daher offensichtlich so, als hätten unmittelbare Beobachtungen gleicher Genauigkeit, nämlich mit dem mittleren Fehler $= m\sqrt{p} = m'\sqrt{p'} = m''\sqrt{p''}$ etc. oder mit dem zugeteilten Gewicht $= 1$, die Werte

$$v = 0, \quad v' = 0, \quad v'' = 0 \text{ etc.}$$

geliefert.

20.

AUFGABE. *Es bezeichnen v, v', v'' etc. die folgenden linearen Funktionen der Unbestimmten x, y, z etc.*

$$\left.\begin{aligned} v &= ax + by + cz + \text{etc.} + l \\ v' &= a'x + b'y + c'z + \text{etc.} + l' \\ v'' &= a''x + b''y + c''z + \text{etc.} + l'' \text{ etc.} \end{aligned}\right\} \quad \text{(I)}$$

Aus allen Systemen von Koeffizienten $\kappa, \kappa', \kappa''$ etc., für die identisch

$$\kappa v + \kappa' v' + \kappa'' v'' + \text{etc.} = x - k$$

gilt, wobei k eine bestimmte, das heißt von x, y, z etc. unabhängige Größe ist, ist dasjenige zu ermitteln, für das $\kappa\kappa + \kappa'\kappa' + \kappa''\kappa'' + $ etc. den kleinsten Wert annimmt.

Lösung. Setzen wir

$$\left.\begin{aligned} av + a'v' + a''v'' + \text{etc.} &= \xi \\ bv + b'v' + b''v'' + \text{etc.} &= \eta \\ cv + c'v' + c''v'' + \text{etc.} &= \zeta \end{aligned}\right\} \quad \text{(II)}$$

etc.: Dann sind auch ξ, η, ζ etc. lineare Funktionen von x, y, z etc., nämlich

$$\left.\begin{aligned} \xi &= x\Sigma aa + y\Sigma ab + z\Sigma ac + \text{etc.} + \Sigma al \\ \eta &= x\Sigma ab + y\Sigma bb + z\Sigma bc + \text{etc.} + \Sigma bl \\ \zeta &= x\Sigma ac + y\Sigma bc + z\Sigma cc + \text{etc.} + \Sigma cl \text{ etc.} \end{aligned}\right\} \quad \text{(III)}$$

(wobei Σaa die Summe $aa + a'a' + a''a'' + $ etc. bezeichnet und Entsprechendes für die übrigen gilt), und die Anzahl von ξ, η, ζ etc. ist der Anzahl der Unbestimmten x, y, z etc. gleich, nämlich $= \rho$. Durch Elimination lässt sich daher eine Gleichung der folgenden Art gewinnen*)

$$x = A + [\alpha\alpha]\xi + [\alpha\beta]\eta + [\alpha\gamma]\zeta + \text{etc.}$$

in der eine identische Gleichung entstehen muss, wenn für ξ, η, ζ etc. ihre Werte aus III eingesetzt werden. Setzen wir also

$$\left.\begin{aligned} a[\alpha\alpha] + b[\alpha\beta] + c[\alpha\gamma] + \text{etc.} &= \alpha \\ a'[\alpha\alpha] + b'[\alpha\beta] + c'[\alpha\gamma] + \text{etc.} &= \alpha' \\ a''[\alpha\alpha] + b''[\alpha\beta] + c''[\alpha\gamma] + \text{etc.} &= \alpha'' \text{ etc.} \end{aligned}\right\} \quad \text{(IV)}$$

*) Warum wir gerade diese Zeichen zur Bezeichnung der aus einer solchen Elimination hervorgehenden Koeffizienten gewählt haben, wird unten klar werden.

so gilt notwendig identisch

$$\alpha v + \alpha' v' + \alpha'' v'' + \text{etc.} = x - A \quad \text{(V)}$$

Diese Gleichung zeigt, dass zu den Systemen von Werten der Koeffizienten $\kappa, \kappa', \kappa''$ etc. gewiss auch $\kappa = \alpha, \kappa' = \alpha', \kappa'' = \alpha''$ etc. gehören und dass für jedes beliebige System identisch

$$(\kappa - \alpha)v + (\kappa' - \alpha')v' + (\kappa'' - \alpha'')v'' + \text{etc.} = A - k$$

gelten muss. Diese Gleichung schließt die folgenden ein

$$\begin{aligned}
(\kappa - \alpha)a + (\kappa' - \alpha')a' + (\kappa'' - \alpha'')a'' + \text{etc.} &= 0 \\
(\kappa - \alpha)b + (\kappa' - \alpha')b' + (\kappa'' - \alpha'')b'' + \text{etc.} &= 0 \\
(\kappa - \alpha)c + (\kappa' - \alpha')c' + (\kappa'' - \alpha'')c'' + \text{etc.} &= 0 \text{ etc.}
\end{aligned}$$

Multiplizieren wir diese Gleichungen jeweils mit $[\alpha\alpha], [\alpha\beta], [\alpha\gamma]$ etc. und addieren, so erhalten wir wegen (IV)

$$(\kappa - \alpha)\alpha + (\kappa' - \alpha')\alpha' + (\kappa'' - \alpha'')\alpha'' + \text{etc.} = 0$$

oder, was dasselbe ist,

$$\begin{aligned}
&\kappa\kappa + \kappa'\kappa' + \kappa''\kappa'' + \text{etc.} \\
&= \alpha\alpha + \alpha'\alpha' + \alpha''\alpha'' + \text{etc.} \\
&\quad + (\kappa - \alpha)^2 + (\kappa' - \alpha')^2 + (\kappa'' - \alpha'')^2 + \text{etc.}
\end{aligned}$$

woraus ersichtlich ist, dass die Summe $\kappa\kappa + \kappa'\kappa' + \kappa''\kappa'' + \text{etc.}$ ihren kleinsten Wert annimmt, wenn $\kappa = \alpha, \kappa' = \alpha', \kappa'' = \alpha''$ etc. gesetzt wird. Q. E. I.

Dieser kleinste Wert selbst lässt sich im Übrigen auf folgende Weise ermitteln. Aus Gleichung (V) folgt

$$\begin{aligned}
\alpha a + \alpha' a' + \alpha'' a'' + \text{etc.} &= 1 \\
\alpha b + \alpha' b' + \alpha'' b'' + \text{etc.} &= 0 \\
\alpha c + \alpha' c' + \alpha'' c'' + \text{etc.} &= 0 \text{ etc.}
\end{aligned}$$

Multiplizieren wir diese Gleichungen jeweils mit $[\alpha\alpha], [\alpha\beta], [\alpha\gamma]$ etc. und addieren, so erhalten wir mithilfe der Gleichungen (IV) unmittelbar

$$\alpha\alpha + \alpha'\alpha' + \alpha''\alpha'' + \text{etc.} = [\alpha\alpha]$$

21.

Haben die Beobachtungen die (näherungsweise richtigen) Gleichungen $v = 0, v' = 0, v'' = 0$ etc. geliefert, so ist zur Herleitung des Wertes der Unbekannten x aus ihnen eine Kombination dieser Gleichungen von der Form

$$\kappa v + \kappa' v' + \kappa'' v'' + \text{etc.} = 0$$

zu verwenden, die x den Koeffizienten 1 gibt und die übrigen Unbekannten y, z etc. eliminiert; nach Art. 18 ist dieser Bestimmung das Gewicht

$$= \frac{1}{\kappa\kappa + \kappa'\kappa' + \kappa''\kappa'' + \text{etc.}}$$

zuzuweisen. Aus dem vorigen Artikel folgt daher, dass die geeignetste Bestimmung diejenige sein wird, bei der $\kappa = \alpha, \kappa' = \alpha', \kappa'' = \alpha''$ etc. gesetzt wird. Auf diese Weise erhält x den Wert A, und offensichtlich lässt sich derselbe Wert auch (ohne Kenntnis der Multiplikatoren $\alpha, \alpha', \alpha''$ etc.) unmittelbar durch Elimination aus den Gleichungen $\xi = 0, \eta = 0, \zeta = 0$ etc. herleiten. Das dieser Bestimmung zuzuweisende Gewicht wird $= \frac{1}{[\alpha\alpha]}$ sein oder der dabei zu befürchtende mittlere Fehler

$$= m\sqrt{p[\alpha\alpha]} = m'\sqrt{p'[\alpha\alpha]} = m''\sqrt{p''[\alpha\alpha]} \text{ etc.}$$

Ganz ebenso wird die geeignetste Bestimmung der übrigen Unbekannten y, z etc. ihnen dieselben Werte geben, die durch Elimination aus denselben Gleichungen $\xi = 0, \eta = 0, \zeta = 0$ etc. hervorgehen.

Bezeichnen wir die unbestimmte Summe $vv + v'v' + v''v''$ etc. oder, was dasselbe ist, diese Summe

$$p(V - L)^2 + p'(V' - L')^2 + p''(V'' - L'')^2 + \text{etc.}$$

mit Ω, so sind offenbar $2\xi, 2\eta, 2\zeta$ etc. die partiellen Differentialquotienten der Funktion Ω, nämlich

$$2\xi = \frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}x}, \quad 2\eta = \frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}y}, \quad 2\zeta = \frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}z} \text{ etc.}$$

Die aus der geeignetsten Kombination der Beobachtungen hervorgehenden Werte der Unbekannten, die wir zweckmäßig die *plausibelsten Werte* nennen können, werden daher mit denjenigen identisch sein, bei denen Ω seinen kleinsten Wert erhält. Nun drückt $V - L$ unbestimmt die Differenz zwischen dem berechneten und dem beobachteten Wert aus. Die plausibelsten Werte der Unbekannten werden also diejenigen sein, welche die Summe der mit den Beobachtungsgewichten multiplizierten Quadrate der Differenzen zwischen den beobachteten und berechneten Werten der Größen V, V', V'' etc. zum Minimum machen. Diesen Grundsatz hatten wir in der *Theoria Motus Corporum*

Coelestium auf einem ganz anderen Weg begründet. Soll außerdem die relative Genauigkeit der einzelnen Bestimmungen angegeben werden, so müssen durch unbestimmte Elimination aus den Gleichungen (III) die Unbekannten x, y, z etc. selbst in folgender Form dargestellt werden:

$$\left.\begin{aligned} x &= A + [\alpha\alpha]\xi + [\alpha\beta]\eta + [\alpha\gamma]\zeta + \text{etc.} \\ y &= B + [\beta\alpha]\xi + [\beta\beta]\eta + [\beta\gamma]\zeta + \text{etc.} \\ z &= C + [\gamma\alpha]\xi + [\gamma\beta]\eta + [\gamma\gamma]\zeta + \text{etc.} \end{aligned}\right\} \quad \text{(VII)}$$

etc.

Auf diese Weise werden die plausibelsten Werte der Unbekannten x, y, z etc. jeweils A, B, C etc. sein und die diesen Bestimmungen zuzuweisenden Gewichte $\frac{1}{[\alpha\alpha]}, \frac{1}{[\beta\beta]}, \frac{1}{[\gamma\gamma]}$ etc. oder die dabei zu befürchtenden mittleren Fehler

$$\begin{aligned} &\text{für } x \ldots\ldots m\sqrt{p}[\alpha\alpha] = m'\sqrt{p'}[\alpha\alpha] = m''\sqrt{p''}[\alpha\alpha] \text{ etc.} \\ &\text{für } y \ldots\ldots m\sqrt{p}[\beta\beta] = m'\sqrt{p'}[\beta\beta] = m''\sqrt{p''}[\beta\beta] \text{ etc.} \\ &\text{für } z \ldots\ldots m\sqrt{p}[\gamma\gamma] = m'\sqrt{p'}[\gamma\gamma] = m''\sqrt{p''}[\gamma\gamma] \text{ etc.} \end{aligned}$$

etc.

in Übereinstimmung mit dem, was wir in der *Theoria Motus Corporum Coelestium* gelehrt haben.

22.

Es empfiehlt sich, den einfachsten und zugleich häufigsten Fall, bei dem nur eine Unbekannte vorhanden ist und $V = x, V' = x, V'' = x$ etc. gilt, mit wenigen Worten gesondert zu behandeln. Es wird nämlich $a = \sqrt{p}, a' = \sqrt{p'}, a'' = \sqrt{p''}$ etc., $l = -L\sqrt{p}, l' = -L'\sqrt{p'}, l'' = -L''\sqrt{p''}$ etc. sein und folglich

$$\xi = (p + p' + p'' + \text{etc.})x - (pL + p'L' + p''L'' + \text{etc.})$$

Hieraus folgt weiter

$$[\alpha\alpha] = \frac{1}{p + p' + p'' + \text{etc.}}$$

$$A = \frac{pL + p'L' + p''L'' + \text{etc.}}{p + p' + p'' + \text{etc.}}$$

Ist also aus mehreren Beobachtungen von ungleicher Genauigkeit, deren Gewichte jeweils p, p', p'' etc. sind, der Wert derselben Größe aus der ersten $= L$, aus der zweiten $= L'$, aus der dritten $= L''$ etc. gefunden worden, so wird ihr plausibelster Wert

$$= \frac{pL + p'L' + p''L'' + \text{etc.}}{p + p' + p'' + \text{etc.}}$$

sein und das Gewicht dieser Bestimmung $= p + p' + p''$ etc. Haben alle Beobachtungen dieselbe Genauigkeit, so wird der plausibelste Wert

$$= \frac{L + L' + L'' + \text{etc.}}{\pi}$$

sein, also gleich dem arithmetischen Mittel der beobachteten Werte, und das Gewicht dieser Bestimmung $= \pi$, wenn das Gewicht der Beobachtungen als Einheit angenommen wird.
